UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Análisis de funciones: Regla de L'Hôpital y Asíntotas

1. Regla de L'Hôpital

La **Regla de L'Hôpital** es un método utilizado para evaluar límites de funciones que presentan **formas indeterminadas** de los tipos $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Esta regla permite transformar un límite complicado en uno más sencillo de calcular, derivando el numerador y el denominador por separado.

1.1. Enunciado de la Regla de L'Hôpital

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones diferenciables en un intervalo abierto que contiene a c (excepto posiblemente en c), y supongamos que $g'(x) \neq 0$ en ese intervalo (excepto posiblemente en c). Si $\lim_{x\to c} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to c} g(x) = 0$ (forma indeterminada $\frac{0}{0}$), o si $\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty$ y $\lim_{x\to c} g(x) = \pm\infty$ (forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$), entonces:

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Siempre que el límite del lado derecho exista (sea un número real, ∞ o $-\infty$). Esta regla también es válida para límites al infinito ($x \to \infty$ o $x \to -\infty$) y para límites unilaterales ($x \to c^+$ o $x \to c^-$).

1.2. Ejemplo de Aplicación de la Regla de L'Hôpital ($\frac{0}{0}$)

Calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

Al sustituir $x = 0$, obtenemos $\frac{\sin(0)}{0} = \frac{0}{0}$, que es una forma indeterminada. Aplicamos la Regla de L'Hôpital: Derivamos el numerador: $f(x) = \sin(x) \implies f'(x) = \cos(x)$ Derivamos el denominador: $g(x) = x \implies g'(x) = 1$ Entonces:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{1} = \frac{\cos(0)}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

1.3. Ejemplo de Aplicación de la Regla de L'Hôpital ($\frac{\infty}{\infty}$)

Calcular el límite:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{e^x}{x}$$

Al sustituir $x \to \infty$, obtenemos $\frac{e^\infty}{\infty} = \frac{\infty}{\infty}$, que es una forma indeterminada. Aplicamos la Regla de L'Hôpital: Derivamos el numerador: $f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Derivamos el denominador: $g(x) = x \implies g'(x) = 1$ Entonces:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{1} = \infty$$

1.4. Otras Formas Indeterminadas

La Regla de L'Hôpital solo se aplica directamente a $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$. Sin embargo, otras formas indeterminadas pueden ser transformadas a una de estas dos para poder aplicar la regla:

- $0 \cdot \infty$: Reescribir como $\frac{f(x)}{1/g(x)}$ (forma $\frac{0}{0}$) o $\frac{g(x)}{1/f(x)}$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$).
- $\infty - \infty$: Reescribir la expresión buscando un denominador común o factorizando para obtener una fracción.
- 1^∞, 0^0, ∞^0: Aplicar logaritmos naturales. Si $L = \lim_{x\to c}[f(x)]^{g(x)}$, entonces $\ln L = \lim_{x\to c} g(x) \ln f(x)$, que típicamente resulta en $0 \cdot \infty$.

—

2. Asíntotas

Una **asíntota** es una línea recta a la cual la gráfica de una función se aproxima infinitamente a medida que la variable independiente (generalmente x) o la variable dependiente (generalmente y) tiende a infinito o a un valor particular. Las asíntotas describen el comportamiento de una función en los .exªtremos"de su dominio o cerca de puntos donde no está definida.

Existen tres tipos principales de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas.

2.1. Asíntotas Verticales (AV)

Una recta vertical $x = a$ es una **asíntota vertical** de la función $f(x)$ si al menos uno de los siguientes límites es $\pm\infty$:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$$

Las asíntotas verticales suelen ocurrir en valores de x donde el denominador de una función racional se hace cero y el numerador no es cero.

2.1.1. Ejemplo de Asíntota Vertical

Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{x-2}$. El denominador es cero cuando $x - 2 = 0 \implies x = 2$. Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

Por lo tanto, la recta $x = 2$ es una asíntota vertical.

2.2. Asíntotas Horizontales (AH)

Una recta horizontal $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la función $f(x)$ si el límite de la función cuando x tiende a infinito (positivo o negativo) es un valor finito L:

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Una función puede tener a lo sumo dos asíntotas horizontales (una para $x \to \infty$ y otra para $x \to -\infty$), aunque a menudo son la misma o ninguna.

2.2.1. Ejemplo de Asíntota Horizontal

Consideremos la función $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. Calculamos los límites al infinito:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{3x+1}{x-2} = \lim_{x \to \infty} \frac{x(3+1/x)}{x(1-2/x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{3+1/x}{1-2/x} = \frac{3+0}{1-0} = 3$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{3x+1}{x-2} = 3$$

Por lo tanto, la recta $y = 3$ es una asíntota horizontal.

2.3. Asíntotas Oblicuas (AO)

Una recta $y = mx+b$ (donde $m \neq 0$) es una **asíntota oblicua** de la función $f(x)$ si la gráfica de $f(x)$ se aproxima a esta recta cuando $x \to \pm\infty$. Para que una función tenga una asíntota oblicua, el grado del numerador debe ser exactamente uno más que el grado del denominador (para funciones racionales). Los valores de m y b se calculan mediante los siguientes límites:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - mx)$$

Si el límite de m o b no existe o es infinito, no hay asíntota oblicua. Una función no puede tener una asíntota horizontal y una asíntota oblicua en la misma dirección ($x \to \infty$ o $x \to -\infty$).

2.3.1. Ejemplo de Asíntota Oblicua

Consideremos la función $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$. Aquí, el grado del numerador (2) es uno más que el grado del denominador (1). Calculamos m:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+1)/x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 1$$

Calculamos b:

$$b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - 1x\right) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2+1-x^2}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Por lo tanto, la recta $y = 1x + 0$, es decir, $y = x$, es una asíntota oblicua.